



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Laurea in Informatica

Corso di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026



Gruppo ByteMe

byteme2025swe@gmail.com

# Analisi dei Requisiti

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Versione</b>     | 1.0.0                                           |
| <b>Stato</b>        | In corso                                        |
| <b>Redazione</b>    | Tutto il gruppo                                 |
| <b>Verifica</b>     | Tutto il gruppo                                 |
| <b>Approvazione</b> | Tutto il gruppo                                 |
| <b>Proprietario</b> | ByteMe                                          |
| <b>Uso</b>          | Esterno                                         |
| <b>Destinatari</b>  | Prof. Tullio Vardanega<br>Prof. Riccardo Cardin |

## Registro dei Cambiamenti

| Versione | Data       | Autore        | Descrizione                                      |
|----------|------------|---------------|--------------------------------------------------|
| 1.1.1    | //2025     |               |                                                  |
| 1.1.0    | //2025     |               |                                                  |
| 1.0.0    | 20/11/2025 | Giulia Barzon | Creazione del documento e scrittura introduzione |

Tabella 1: Registro delle versioni del documento

# Indice

|          |                                                  |          |
|----------|--------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                              | <b>1</b> |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .                    | 1        |
| 1.2      | Glossario . . . . .                              | 1        |
| 1.3      | Riferimenti . . . . .                            | 1        |
| 1.3.1    | Riferimenti normativi . . . . .                  | 1        |
| 1.3.2    | Riferimenti informativi . . . . .                | 1        |
| <b>2</b> | <b>Descrizione del progetto</b>                  | <b>2</b> |
| 2.1      | Obiettivi del prodotto . . . . .                 | 2        |
| 2.2      | Funzionalità del prodotto . . . . .              | 2        |
| 2.3      | Caratteristiche del prodotto . . . . .           | 2        |
| 2.4      | Utenti . . . . .                                 | 2        |
| <b>3</b> | <b>Casi d'uso</b>                                | <b>4</b> |
| 3.1      | Introduzione . . . . .                           | 4        |
| 3.2      | Attori . . . . .                                 | 4        |
| 3.3      | Macroarea 1 - Editor di testo . . . . .          | 4        |
| 3.3.1    | UC-1.0 - Utilizzo dell'editor di testo . . . . . | 4        |
| 3.3.2    | UC-1.1 - Sottocaso d'uso . . . . .               | 5        |
| 3.3.3    | UC-1.2 - Sottocaso d'uso . . . . .               | 5        |
| 3.3.4    | UC-1.3 - Sottocaso d'uso . . . . .               | 5        |
| 3.3.5    | UC-1.4 - Sottocaso d'uso . . . . .               | 5        |
| 3.4      | Macroarea 2 - Funzionalità AI . . . . .          | 5        |
| 3.4.1    | UC-2.0 - Riassunto del testo . . . . .           | 5        |
| 3.4.2    | UC-2.1 - Sottocaso d'uso . . . . .               | 5        |
| 3.4.3    | UC-2.1 - Sottocaso d'uso . . . . .               | 5        |
| 3.4.4    | UC-2.1 - Sottocaso d'uso . . . . .               | 5        |
| 3.5      | Macroarea 3 - Persistenza: Caricamento . . . . . | 5        |
| 3.5.1    | UC-3.0 - Caricamento dei file . . . . .          | 5        |
| 3.5.2    | UC-3.1 - Nome caso d'uso . . . . .               | 5        |
| 3.5.3    | UC-3.2 - Nome caso d'uso . . . . .               | 5        |
| 3.6      | Macroarea 4 - Persistenza: Salvataggio . . . . . | 5        |
| 3.6.1    | UC-4.0 - Nome caso d'uso . . . . .               | 5        |
| 3.6.2    | UC-4.1 - Nome caso d'uso . . . . .               | 5        |
| 3.6.3    | UC-4.2 - Nome caso d'uso . . . . .               | 5        |
| 3.7      | Macroarea 5 - Autenticazione . . . . .           | 5        |
| 3.7.1    | UC-5.0 - Nome caso d'uso . . . . .               | 5        |
| 3.7.2    | UC-5.1 - Nome caso d'uso . . . . .               | 5        |
| 3.7.3    | UC-5.2 - Nome caso d'uso . . . . .               | 5        |
| 3.7.4    | UC-5.3 - Nome caso d'uso . . . . .               | 5        |
| 3.8      | Macroarea 6 - Altri casi . . . . .               | 5        |
| 3.8.1    | UC-6.0 - Nome caso d'uso . . . . .               | 5        |
| <b>4</b> | <b>Requisiti</b>                                 | <b>6</b> |
| 4.1      | Classificazione dei requisiti . . . . .          | 6        |
| 4.2      | Requisiti obbligatori . . . . .                  | 6        |
| 4.3      | Requisiti desiderabili . . . . .                 | 6        |
| 4.4      | Requisiti opzionali . . . . .                    | 6        |
| 4.5      | Tracciamento requisiti . . . . .                 | 7        |
| 4.5.1    | Tracciamento casi d'uso-requisiti . . . . .      | 7        |

|          |                                |          |
|----------|--------------------------------|----------|
| 4.5.2    | Tabella di riepilogo . . . . . | 7        |
| <b>5</b> | <b>Conclusioni</b>             | <b>8</b> |

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Questo documento descrive l'analisi dei requisiti per il progetto **"Second Brain"**. Il documento definisce in modo dettagliato i casi d'uso e i requisiti del sistema, che combina un editor di testo Markdown con funzionalità AI avanzate per assistere gli utenti nella creazione, revisione e miglioramento dei contenuti testuali.

L'obiettivo principale è fornire una specifica completa delle funzionalità che il sistema deve implementare, classificando i requisiti in obbligatori, desiderabili e opzionali, in linea con le richieste della proponente Zucchetti.

## 1.2 Glossario

Per evitare ambiguità, i termini tecnici usati nel documento vengono definiti in modo più approfondito nel documento "Glossario" che si trova nella repository del gruppo nella cartella "Documenti\_interni".

I termini che vengono considerati meritevoli di approfondimenti sono indicati con una G a pedice.

## 1.3 Riferimenti

### 1.3.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto - Documento interno del gruppo ByteMe
- Regolamento del progetto didattico

### 1.3.2 Riferimenti informativi

- Capitolato C6 "Second Brain", Zucchetti
- Slide del corso di Ingegneria del Software
- Verbali interni ed esterni

## 2 Descrizione del progetto

### 2.1 Obiettivi del prodotto

Il progetto **Second Brain** si propone di rivoluzionare il processo di scrittura e organizzazione delle idee attraverso l'integrazione di Large Language Models<sub>G</sub> in un editor di testo moderno. Gli obiettivi principali sono:

- Fornire uno strumento di *note-taking* avanzato che combini la semplicità del Markdown<sub>G</sub> con la potenza dell'IA generativa.
- Implementare un sistema di *critica intelligente* del testo basato sulla metodologia dei "Sei Cappelli per Pensare" di Edward De Bono.
- Semplificare il processo di scrittura attraverso funzionalità di correzione, rielaborazione, traduzione e ottimizzazione automatica del testo.
- Implementare un sistema di *distant writing* che permette di generare un testo completo a partire da un breve prompt dell'utente.

### 2.2 Funzionalità del prodotto

Il sistema offre le seguenti funzionalità principali:

- **Editor Markdown<sub>G</sub>** avanzato con anteprima in tempo reale
- **Integrazione LLM<sub>G</sub>** per operazioni su testo selezionato o completo
- **Comandi base di elaborazione:** riassunto, riscrittura, traduzione, correzione grammaticale
- **Sistema di critica testuale** basato sui 6 cappelli per pensare
- **Distant Writing<sub>G</sub>** per generazione guidata di contenuti
- **Persistenza dati** con salvataggio locale e opzionale su cloud

### 2.3 Caratteristiche del prodotto

Le caratteristiche distintive che rendono unico il prodotto sono:

- **Architettura ibrida:** applicazione web con possibile estensione server-side
- **Interfaccia semplice:** design pulito per un editor chiaro e semplice e anteprima in tempo reale
- **Multi-piattaforma:** accessibile da qualsiasi browser moderno
- **Estensibilità:** architettura modulare che permette l'aggiunta di nuove funzionalità

### 2.4 Utenti

Il prodotto è rivolto alle seguenti categorie di utenti:

- **Studenti:** per la stesura di appunti, riassunti e materiale di studio
- **Professionisti:** per la creazione di documenti aziendali, report e presentazioni
- **Scrittori e content creator:** per l'ideazione, stesura e revisione di contenuti

- **Ricercatori:** per l'organizzazione di appunti di ricerca e letteratura
- **Utenti generici:** chiunque abbia bisogno di un editor per esigenze di scrittura assistita

Non sono richieste competenze tecniche avanzate per l'utilizzo delle funzionalità base, rendendo il prodotto accessibile a un'ampia gamma di utenti.

## 3 Casi d'uso

### 3.1 Introduzione

Questa sezione descrive in dettaglio i casi d'uso del sistema **Second Brain**, identificando tutte le interazioni significative tra gli attori e il sistema. Ogni caso d'uso è definito attraverso:

- **Codice identificativo** univoco seguendo lo schema UC-X.Y
- **Descrizione** chiara e concisa dello scenario
- **Attori** coinvolti nell'interazione
- **Precondizioni** necessarie per l'esecuzione
- **Postcondizioni** risultanti dall'esecuzione
- **Scenario principale** con sequenza di passi

I casi d'uso sono organizzati per macroaree funzionali per facilitare la lettura e il tracciamento.

### 3.2 Attori

Il sistema prevede i seguenti attori:

- **Utente Non Autenticato<sub>G</sub>**: utente che accede alle funzionalità base senza registrazione
- **Utente Autenticato<sub>G</sub>**: utente registrato che accede alle funzionalità avanzate e alla persistenza cloud
- **Sistema AI<sub>G</sub>**: componente di intelligenza artificiale che elabora le richieste testuali
- **Sistema di Persistenza<sub>G</sub>**: componente responsabile del salvataggio e recupero dei dati

L'attore principale è l'**Utente** (nelle sue due varianti), mentre gli altri attori sono considerati secondari e interagiscono con il sistema in modo trasparente all'utente finale.

### 3.3 Macroarea 1 - Editor di testo

#### 3.3.1 UC-1.0 - Utilizzo dell'editor di testo

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**
- **Scenario principale:**
- **Trigger:**



- 3.3.2 UC-1.1 - Sottocaso d'uso
- 3.3.3 UC-1.2 - Sottocaso d'uso
- 3.3.4 UC-1.3 - Sottocaso d'uso
- 3.3.5 UC-1.4 - Sottocaso d'uso
- 3.4 Macroarea 2 - Funzionalità AI
  - 3.4.1 UC-2.0 - Riassunto del testo
  - 3.4.2 UC-2.1 - Sottocaso d'uso
  - 3.4.3 UC-2.1 - Sottocaso d'uso
  - 3.4.4 UC-2.1 - Sottocaso d'uso
- 3.5 Macroarea 3 - Persistenza: Caricamento
  - 3.5.1 UC-3.0 - Caricamento dei file
  - 3.5.2 UC-3.1 - Nome caso d'uso
  - 3.5.3 UC-3.2 - Nome caso d'uso
- 3.6 Macroarea 4 - Persistenza: Salvataggio
  - 3.6.1 UC-4.0 - Nome caso d'uso
  - 3.6.2 UC-4.1 - Nome caso d'uso
  - 3.6.3 UC-4.2 - Nome caso d'uso
- 3.7 Macroarea 5 - Autenticazione
  - 3.7.1 UC-5.0 - Nome caso d'uso
  - 3.7.2 UC-5.1 - Nome caso d'uso
  - 3.7.3 UC-5.2 - Nome caso d'uso
  - 3.7.4 UC-5.3 - Nome caso d'uso
- 3.8 Macroarea 6 - Altri casi
  - 3.8.1 UC-6.0 - Nome caso d'uso

## 4 Requisiti

### 4.1 Classificazione dei requisiti

Il gruppo ByteMe durante l'analisi dei requisiti e dei casi d'uso ha individuato i requisiti esposti di seguito, suddividendoli in obbligatori, cioè i requisiti esplicitamente richiesti dall'azienda Zucchetti; desiderabili, cioè requisiti opzionali che il gruppo si impegna ad implementare per migliorare il prodotto; opzionali, cioè requisiti che hanno una priorità più bassa e possono non essere implementati.

### 4.2 Requisiti obbligatori

| Codice | Descrizione                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| RO1    | Editor di testo online con supporto Markdown                                  |
| RO2    | Rendering grafico del Markdown compilato                                      |
| RO3    | Integrazione LLM per operazioni su testo intero o selezionato                 |
| RO4    | Funzioni AI di base sul testo: riassunto, riscrittura, traduzione, correzione |
| RO5    | Analisi critica tramite modello "Sei Cappelli per Pensare"                    |
| RO6    | Generazione testo automatico (distant writing)                                |
| RO7    | Persistenza locale dei file di testo: salvataggio e lettura note              |

Tabella 2: Tabella dei requisiti obbligatori

### 4.3 Requisiti desiderabili

| Codice | Descrizione                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| RD1    | Sistema di registrazione e autenticazione utente                               |
| RD2    | Archivio centralizzato delle note su database server-side                      |
| RD3    | Gestione operazioni CRUD su file remoti (Create, Read, Update, Delete)         |
| RD4    | Recupero e modifica note esistenti senza operazioni manuali di download/upload |
| RD5    | Accesso persistente alle note senza operazioni manuali di sincronizzazione     |

Tabella 3: Tabella dei requisiti desiderabili

### 4.4 Requisiti opzionali

| Codice | Descrizione                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ROP1   | Generazione automatica di grafici, tabelle e formule matematiche            |
| ROP2   | Sistema di link ipertestuali tra note all'interno del markup                |
| ROP3   | Utilizzo note collegate come contesto per l'AI durante la generazione testo |
| ROP4   | Trasformazione testo in mappe concettuali e diagrammi                       |
| ROP5   | Ricerca avanzata di parole e frasi all'interno dei documenti                |

Tabella 4: Tabella dei requisiti opzionali

## **4.5 Tracciamento requisiti**

### **4.5.1 Tracciamento casi d'uso-requisiti**

Tabella che collega ogni caso d'uso ai requisiti corrispondenti

### **4.5.2 Tabella di riepilogo**

Tabella riassuntiva con il conteggio totale dei requisiti per categoria...

## 5 Conclusioni